

1.
设随机变量X与Y相互独立, 且都服从区间[0,3]上的均匀分布。计算概率 $P(\max(X,Y) \leq 1)$.
(20.0分)

2.
设二维随机变量(X,Y)在D上服从均匀分布, D是由直线 $y=x$ 与曲线 $y=x^3$ 所围成的区域。
(1)分别求X、Y的边缘密度函数;
(2)当 $x \in \Omega_X$ 时, 求条件密度函数 $f_{Y/X}(y|x)$;
(3)X与Y是否相互独立? 为什么?
(20.0分)

3.
随机变量X,Y相互独立同分布, 且X分布函数为F(x),求 $Z=\max\{X,Y\}$ 的分布函数。
(20.0分)

4.
设随机变量X与Y相互独立, X服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, Y服从 $[-\pi, \pi]$ 上的均匀分布, 求 $Z=X+Y$ 的密度函数 (计算结果用标准正态分布函数 Φ 表示, 其中
$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

(20.0分)

5.
设二维随机变量(X,Y)的联合密度函数为
 $f(x, y) = Ae^{-2x^2+2xy-y^2}$
, $-\infty < x < +\infty$, $-\infty < y < +\infty$ 求常数A及条件密度函数, 其中 $x \in \Omega_X$.
(20.0分)